




**Profesor:** Eduardo Cerpa
**Ayudante:** Hugo Parada

# Ayudantía # 7

*Limites y continuidad*

1. Conjeture los siguintes límites y demuestre por definición.

   *a)* $\lim_{x\to 4} \dfrac{4-x}{2-\sqrt{x}}$

   *b)* $\lim_{x\to 0} x\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

2. Sean $a \in \mathbb{R}$ y $c > 0$ y considere $f : [-1,1] \mapsto \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} |x|^a \sin(|x|^{-c}) & si \quad x \neq 0 \\ \\ 0 & si \quad x = 0 \end{cases}$$

   Pruebe que $f$ es continua sí y sólo sí $a > 0$.(*Hint: Para $\Rightarrow$ proceda por contrareciproco considere $a \leq 0$ y pruebe que el límite no existe considerando sucesiones*)

3. Una función $f : X \mapsto \mathbb{R}$ se dice uniformemente continua si $\forall \varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $\forall x, y \in X$ con $|x-y| < \delta$ se tiene que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

   *a)* Pruebe que las funciones uniformemente continuas mapean sucesiones de Cauchy en sucesiones de Cauchy, esto es, pruebe que si $(x_n)$ es de Cauchy luego $(f(x_n))$ también es de Cauchy.

   *b)* Sea $f : [0,\infty) \mapsto \mathbb{R}$ una función uniformemente continua.Pruebe que existen constantes $\alpha, \beta$ tales que $|f(x)| \leq \alpha x + \beta$.

4. Considere $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ tal que $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$.Pruebe que:

   *a)* $f(nx) = nf(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$

   *b)* $f$ es continua en un punto sí y sólo sí es continua en $\mathbb{R}$.

   *c)* $f$ es continua sí y sólo sí $f$ es una recta que pasa por el origen.

5. Sea $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ una función y sea$\varepsilon > 0 \quad , \delta > 0$ números reales cualesquiera.¿Cual de los siguientes conjuntos representa los puntos donde $f$ es discontinua?

   *a)* $\bigcup_{\delta>0} \bigcap_{\varepsilon>0} \{a \in \mathbb{R} | (a-\delta, a+\delta) \subset f^{-1}((f(a)-\epsilon, f(a)+\epsilon))\}$

   *b)* $\bigcup_{\varepsilon>0} \bigcap_{\delta>0} \{a \in \mathbb{R} | (a-\delta, a+\delta) \not\subseteq f^{-1}((f(a)-\epsilon, f(a)+\epsilon))\}$

   *c)* $\bigcap_{\varepsilon>0} \bigcup_{\delta>0} \{a \in \mathbb{R} | (a-\delta, a+\delta) \not\subseteq f^{-1}((f(a)-\epsilon, f(a)+\epsilon))\}$

   *d)* $\bigcap_{\delta>0} \bigcup_{\varepsilon>0} \{a \in \mathbb{R} | (a-\delta, a+\delta) \not\subseteq f^{-1}((f(a)-\epsilon, f(a)+\epsilon))\}$

   *e)* $\bigcup_{\delta>0} \bigcup_{\varepsilon>0} \{a \in \mathbb{R} | (a-\delta, a+\delta) \subset f^{-1}((f(a)-\epsilon, f(a)+\epsilon))\}$